2003 年普通高等学校招生全国统一考试

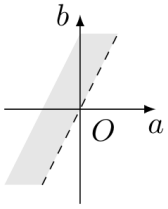
2003 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

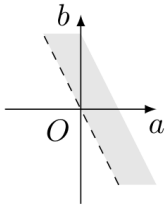
单选题

1. 如果函数 $y=ax^2+bx+a$ 的图象与 x 轴有两个交点，则点 (a,b) 在 aOb 平面上的区域（不包含边界）为（ ）

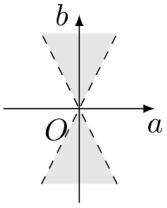
A.



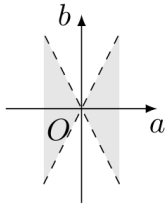
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

函数图象与 x 轴有两个交点，等价于方程 $ax^2+bx+a=0$ 是二次方程且有两个不相等的实根. 因此必须有 $a\neq 0$，并且判别式满足 $\Delta=b^2-4a^2>0$，即 $b^2>4a^2$. 于是严格的参数条件是 $a\neq 0$ 且 $b^2>4a^2$. 选项 C 所表示的两个开区域对应 $b^2>4a^2$，所以按原卷标准答案选 C；但图示区域还包含 $a=0$ 且 $b\neq 0$ 的点，这些点对应一次函数 $y=bx$，与“二次函数图象有两个交点”不符. 因此，严格解集还必须排除这条 b 轴，原题的图示与严格条件存在争议.

2. 抛物线 $y=ax^2$ 的准线方程是 $y=2$，则 a 的值为（ ）

A. $\frac{1}{8}$
B. $-\frac{1}{8}$
C. 8
D. -8

【答案】**B**

【解析】

抛物线 $y=ax^2$ 可写为 $x^2=\frac{1}{a}y$. 与标准形式 $x^2=4py$ 比较，得到 $4p=\frac{1}{a}$. 其准线方程为 $y=-p=-\frac{1}{4a}$. 由题意 $-\frac{1}{4a}=2$，所以 $a=-\frac{1}{8}$，对应选项 B.

3. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（ ）

A. $\frac{7}{24}$
B. $-\frac{7}{24}$
C. $\frac{24}{7}$
D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，所以 $\sin x<0$. 由 $\cos x=\frac{4}{5}$ 得 $\sin x=-\frac{3}{5}$，从而 $\tan x=-\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

其中 $1-\tan^2 x=\frac{7}{16}\neq 0$，故 $\tan 2x$ 有定义，选 D.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\le 0,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x_0\leqslant 0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $2^{-x_0}-1>1$，即 $2^{-x_0}>2=2^1$. 因为底数 $2>1$，所以 $-x_0>1$，从而 $x_0<-1$.
当 $x_0>0$ 时，$f(x_0)=\sqrt{x_0}>1$，而两边均为非负数，平方得 $x_0>1$. 两种情形合并为 $x_0\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，故选 D.

5. O 是平面上一定点，A,B,C 是平面上不共线的三个点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right),\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**B**

【解析】
设 $\mathbf{u}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$，$\mathbf{v}=\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$. 其中 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是从 A 出发、分别沿 AB 和 AC 方向的单位向量，因此 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 的方向是 $\angle BAC$ 的内角平分线方向. 由题设

$$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}=\lambda(\mathbf{u}+\mathbf{v}),\ \lambda\geqslant 0$$

可知 P 在从 A 出发的内角平分线射线上. 设三角形内心为 I. 因为 I 在 A 的内角平分线上且位于从 A 向三角形内部的方向，所以存在 $\lambda_0>0$ 使得 $\overrightarrow{AI}=\lambda_0(\mathbf{u}+\mathbf{v})$. 取 $\lambda=\lambda_0$ 即得 $P=I$，故轨迹一定经过内心，选 B.

6. 函数 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，$x\in(1,+\infty)$ 的反函数为（ ）

A. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1},x\in(0,+\infty)$
B. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(0,+\infty)$
C. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$，$x\in(-\infty,0)$
D. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(-\infty,0)$

【答案】**B**

【解析】
令原函数为 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，其中 $x>1$. 因为

$$f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}=-\frac{2}{x^2-1}<0$$

所以原函数在 $(1,+\infty)$ 上严格递减，反函数存在. 又因 $\frac{x+1}{x-1}>1$，所以函数值 $y>0$，且当 $x\to1^+$ 时 $y\to+\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $y\to0^+$，故值域为 $(0,+\infty)$. 由

$$e^y=\frac{x+1}{x-1}$$

得 $e^yx-e^y=x+1$，即 $x(e^y-1)=e^y+1$，所以

$x=\frac{e^y+1}{e^y-1}$，$y>0$.

交换自变量与因变量，反函数为 $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，定义域为 $x\in(0,+\infty)$，故选 B.

7. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（ ）

A. $\frac{a^3}{3}$
B. $\frac{a^3}{4}$
C. $\frac{a^3}{6}$
D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】**C**

【解析】
取正方体六个面的中心为 $\left(\frac{a}{2},0,0\right)$，$\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$，$\left(0,\frac{a}{2},0\right)$，$\left(0,-\frac{a}{2},0\right)$，$\left(0,0,\frac{a}{2}\right)$，$\left(0,0,-\frac{a}{2}\right)$. 由相邻面中心连成的棱长为

$$\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{a}{\sqrt{2}}$$

以四个 xOy 平面内的面心为顶点的正方形是八面体的中截面，其两条对角线长度均为 a，故中截面面积为 $\frac{a^2}{2}$. 上、下两个顶点到该中截面的距离均为 $\frac{a}{2}$，所以八面体体积为

$$2\times\frac{1}{3}\times\frac{a^2}{2}\times\frac{a}{2}=\frac{a^3}{6}$$

故选 C.

8. 设 $a>0$，$f(x)=ax^2+bx+c$. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（ ）

A. $\left[0,\frac{1}{2a}\right]$
B. $\left[0,\frac{|b|}{2a}\right]$
C. $\left[0,\frac{|b-1|}{2a}\right]$
D. $\left[0,\frac{|b+1|}{2a}\right]$

【答案】**B**

【解析】
曲线 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线斜率为 $f'(x_0)=2ax_0+b$. 由于切线倾斜角 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，且 $\tan\theta=f'(x_0)$，所以

$$0\leqslant 2ax_0+b\leqslant 1$$

抛物线的对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$，点 P 到该轴的距离为

$$\left|x_0+\frac{b}{2a}\right|=\frac{|\,2ax_0+b\,|}{2a}$$

由于 $a>0$，函数 $2ax_0+b$ 随 x_0 连续变化，且题设给出的倾斜角范围使其恰好取遍 $[0,1]$. 因此上述距离恰好取遍 $\left[0,\frac{1}{2a}\right]$，故选 B.

9. 已知方程 $(x^2-2x+m)(x^2-2x+n)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列. 则 $|\,m-n\,|=$（ ）

A. 1
B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{3}{8}$

【答案】**C**

【解析】
设四个根组成首项为 $\frac{1}{4}$、公差为 d 的等差数列. 四次方程的四个根之和由韦达定理得为 4，而等差数列各项之和为 $4\left(\frac{1}{4}+\frac{3d}{2}\right)=1+6d$. 因此 $d=\frac{1}{2}$，四个根为

$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{7}{4}$.

每个二次因式 x^2-2x+m 或 x^2-2x+n 的两个根之和均为 2，所以两因式分别对应根对 $\left(\frac{1}{4},\frac{7}{4}\right)$ 和 $\left(\frac{3}{4},\frac{5}{4}\right)$. 于是 $\{m,n\}=\left\{\frac{7}{16},\frac{15}{16}\right\}$，从而

$$|\,m-n\,|=\frac{15}{16}-\frac{7}{16}=\frac{1}{2}$$

故选 C.

10. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7},0)$，直线 $y=x-1$ 与其相交于 M，N 两点，MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$，则此双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
C. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$
D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{2}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 由焦点为 $(\sqrt{7},0)$，得

$$a^2+b^2=7$$

将直线 $y=x-1$ 代入双曲线，得到

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)x^2+\frac{2}{b^2}x-\left(1+\frac{1}{b^2}\right)=0$$

设交点的横坐标为 x_1，x_2. 由根与系数的关系，

$$x_1+x_2=-\frac{\frac{2}{b^2}}{\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}}=\frac{2a^2}{a^2-b^2}$$

因 MN 中点横坐标为 $-\frac{2}{3}$，有 $x_1+x_2=-\frac{4}{3}$，所以 $b^2=\frac{5}{2}a^2$. 联立 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=2$，$b^2=5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$，故选 D.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角）. 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$，若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{2},1\right)$
B. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$
D. $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 将每次反射后的长方形关于反射边展开，反射光线即可视为一条直线. 在展开图中，$P_0=(1,0)$，故光线方程为 $y=t(x-1)$. 它先在 $x=2$ 处到达 BC，再在 $y=1$ 处到达 CD，随后在 $x=4$ 处到达 DA，最后到达对应于 AB 的直线 $y=2$. 设最后交点的横坐标为 X_4，则

$$X_4=1+\frac{2}{t}$$

经过前三次反射，最后一个展开矩形的横坐标范围为 $4\leq x\leqslant 6$，其边 $y=2$ 折回原矩形的 AB，所以 $x_4=X_4-4$. 题设 $1<x_4<2$ 等价于

$$1<1+\frac{2}{t}-4<2$$

即 $4<\frac{2}{t}<5$. 这里 $t>0$，不等号方向保持不变，故 $\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$. 该范围同时保证光线依次击中题设的四条边，因而 $\tan\theta$ 的取值范围为 $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$，选 C.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A. 3π
B. 4π
C. $3\sqrt{3}\pi$
D. 6π

【答案】**A**

【解析】

取正四面体的四个顶点为

(r,r,r)，$(r,-r,-r)$，$(-r,r,-r)$，$(-r,-r,r)$.

任意两点间的距离均为 $2\sqrt{2}r$. 由棱长为 $\sqrt{2}$，得 $r=\frac{1}{2}$. 四个顶点到原点的距离均为 $\sqrt{3}r=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以外接球半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 其表面积为

$$4\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=3\pi$$

故选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】

展开式的通项为

$$C_9^k(x^2)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=C_9^k\left(-\frac{1}{2}\right)^k x^{18-3k}$$

要得到 x^9，必须满足 $18-3k=9$，所以 $k=3$. 因此所求系数为

$$C_9^3\left(-\frac{1}{2}\right)^3=84\times\left(-\frac{1}{8}\right)=-\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}辆.

【答案】6，30，10

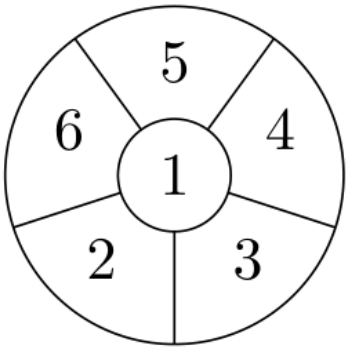
【解析】

三种型号轿车的总产量为 $1200+6000+2000=9200$ 辆. 分层抽样时，各层抽样数与各层总体数成比例，抽样比例为

$$\frac{46}{9200}=\frac{1}{200}$$

因此三种型号依次抽取 $1200\times\frac{1}{200}=6$ 辆，$6000\times\frac{1}{200}=30$ 辆，$2000\times\frac{1}{200}=10$ 辆，三数之和为 46，所以填 6，30，10.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃，花圃分为 6 个部分（如图）. 现要栽种 4 种不同颜色的花，每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花，不同的栽种方法有 underline{hspace{2.5em}}种.



【答案】120

【解析】

先给中心部分 1 选颜色，有 4 种方法. 中心部分与外圈的五个部分都相邻，所以外圈只能使用其余 3 种颜色，并且外圈 2，3，4，5，6 依次构成一个五边形，相邻部分颜色不同.

固定外圈部分 2 的颜色. 部分 3 有 2 种选择，部分 4 有 2 种选择，部分 5 有 2 种选择. 在这 $2^3=8$ 种给部分 3，4，5 的方式中，部分 5 与部分 2 同色的有 2 种，另有 6 种不同色：当二者不同色时，部分 6 有 1 种颜色可选；当二者同色时，部分 6 有 2 种颜色可选. 所以固定部分 2 后，外圈有 $6\times1+2\times2=10$ 种涂法，外圈共 $3\times10=30$ 种涂法. 总方法数为 $4\times30=120$.

16. 对于四面体 $ABCD$，给出下列四个命题：

1. (1) 若 $AB=AC$，$BD=CD$，则 $BC\perp AD$；
2. (2) 若 $AB=CD$，$AC=BD$，则 $BC\perp AD$；
3. (3) 若 $AB\perp AC$，$BD\perp CD$，则 $BC\perp AD$；
4. (4) 若 $AB\perp CD$，$AC\perp BD$，则 $BC\perp AD$.

其中真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①，④

【解析】

将 BC 的中点取为原点，并设 $\overrightarrow{OB}=-\mathbf{u}$，$\overrightarrow{OC}=\mathbf{u}$.

命题 1 中，$AB=AC$ 给出

$$\left|\overrightarrow{OA}+\mathbf{u}\right|^2=\left|\overrightarrow{OA}-\mathbf{u}\right|^2$$

从而 $\overrightarrow{OA}\cdot\mathbf{u}=0$. 同理，$BD=CD$ 给出 $\overrightarrow{OD}\cdot\mathbf{u}=0$. 因此

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA})\cdot(2\mathbf{u})=0$$

故 $AD\perp BC$，命题 1 为真.

命题 2 不成立. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$D=\left(0,\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 则 $AB=CD=1$，$AC=BD=2$，但 $\overrightarrow{BC}=(-1,2,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(0,\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，且 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}=3\neq 0$，

所以 BC 不垂直于 AD，命题 2 为假.

命题 3 也不成立. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 则 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{AC}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{CD}=\left(\frac{1}{2},-1,\frac{1}{2}\right)$，且 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，$\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CD}=0$，但 $\overrightarrow{BC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$，且 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}=-\frac{1}{2}\neq 0$.

故命题 3 为假.

命题 4 中，设 A 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{c}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{d}$. 条件 $AB\perp CD$ 与 $AC\perp BD$ 分别给出 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{d}-\mathbf{c})=0$，$\mathbf{c}\cdot(\mathbf{d}-\mathbf{b})=0$，

即 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$，$\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}=\mathbf{c}\cdot\mathbf{b}$. 因而

$$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}=(\mathbf{c}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{d}=\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}-\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}=0$$

故 $BC\perp AD$，命题 4 为真. 所以真命题的序号为 1，4.

解答题

17. 有三种产品，合格率分别为 0.90，0.95 和 0.95，各抽取一件进行检验.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0\leq\varphi\leq\pi$）是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ 对称，且在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 φ 的值.

【解析】

因为 $f(x)$ 是偶函数，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(x)=f(-x)$. 从而

$$\sin(\omega x+\varphi)-\sin(-\omega x+\varphi)=2\cos\varphi\sin\omega x=0$$

由于 $\omega>0$，$\sin\omega x$ 不恒为零，故 $\cos\varphi=0$. 结合 $0\leq\varphi\leq\pi$，得到 $\varphi=\frac{\pi}{2}$，于是 $f(x)=\cos\omega x$.

点 $M\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ 是图象的对称中心. 对图象上的点作关于 M 的中心对称，函数关系为 $f\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)=-f(x)$. 令 $x=\frac{3\pi}{4}$，可得 $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=0$，即

$$\cos\frac{3\pi\omega}{4}=0$$

因此 $\frac{3\pi\omega}{4}=\frac{(2k+1)\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，从而 $\omega=\frac{2(2k+1)}{3}$. 由 $\omega>0$ 知 $k\geqslant 0$.

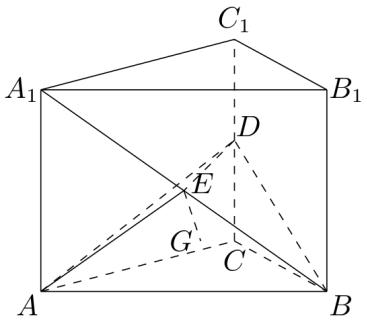
对于这些候选值，有 $2\omega\cdot\frac{3\pi}{4}=(2k+1)\pi$，从而 $f\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)=\cos((2k+1)\pi-\omega x)=-\cos\omega x=-f(x)$，所以候选值确实满足图象关于 M 中心对称.

又 $f'(x)=-\omega\sin\omega x$. 若 $0<\omega\leqslant 2$，则当 $0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$ 时，$0\leq\omega x\leq\pi$，所以 $f'(x)\leqslant 0$，函数在该区间上单调. 若 $\omega>2$，则 $\frac{\pi}{\omega}<\frac{\pi}{2}$，在 $\left(0,\frac{\pi}{\omega}\right)$ 内有 $f'(x)<0$，而区间 $\left(\frac{\pi}{\omega},\min\left\{\frac{2\pi}{\omega},\frac{\pi}{2}\right\}\right)$ 非空且其中 $f'(x)>0$，所以函数不单调. 因此 $\omega\leqslant 2$. 在 $\omega=\frac{2(2k+1)}{3}$ 中只可能有 $k=0$，1，故

$\omega=\frac{2}{3}$ 或 $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{2}$.

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面是等腰直角三角形，$\angle ACB=90°$，侧棱 $AA_1=2$，D，E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点，点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 已知常数 $a>0$，向量 $\mathbf{c}=(0,a)$，$\mathbf{i}=(1,0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c}+\lambda\mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0,a)$ 以 $\mathbf{i}-2\lambda\mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE|+|PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

【解析】

设交点 $P=(x,y)$. 第一条直线上的点可表示为 $t(\lambda,a)$，第二条直线上的点可表示为 $A+s(1,-2a\lambda)$，其中 t，$s\in\mathbb{R}$. 由两种表示相同，得

$$\begin{cases}t\lambda=s\\ ta=a-2a\lambda s\end{cases}$$

代入 $s=t\lambda$，并利用 $a>0$，可得 $t(1+2\lambda^2)=1$. 因此

$$P=\left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2},\frac{a}{1+2\lambda^2}\right)$$

于是 $y>0$，且 $\lambda=\frac{ax}{y}$. 消去参数得到

$$2a^2x^2+y^2-ay=0$$

即

$$2a^2x^2+\left(y-\frac{a}{2}\right)^2=\frac{a^2}{4}$$

这是一条中心为 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$ 的椭圆，除去未被有限参数取到的点 $O=(0,0)$ 外，参数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 取遍该椭圆的其余部分. 椭圆的横、纵半轴分别为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 和 $\frac{a}{2}$，故按两个半轴的大小分类讨论其焦点.

当 $0<a<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，横轴为长轴，焦距的一半为

$$c=\sqrt{\frac{1}{8}-\frac{a^2}{4}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-a^2}$$

所以可取

$$E=\left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},\frac{a}{2}\right)$$

以及

$$F=\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},\frac{a}{2}\right)$$

此时对椭圆上（从而对所有可取的 P）的点都有

$$|PE|+|PF|=2\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $a>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，纵轴为长轴，焦距的一半为

$$c=\sqrt{\frac{a^2}{4}-\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}$$

所以可取

$$E=\left(0,\frac{a-\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$$

以及

$$F=\left(0,\frac{a+\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$$

此时

$$|PE|+|PF|=2\cdot\frac{a}{a}=a$$

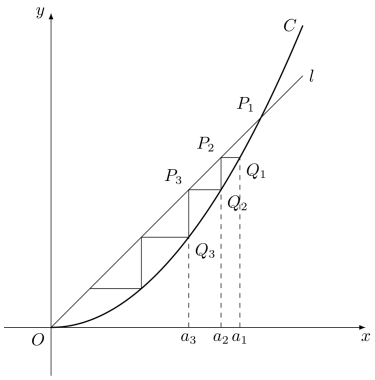
21. 已知 $a>0$，n 为正整数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设 $a>0$，如图，已知直线 $l:y=ax$ 及曲线 $C:y=x^2$，C 上的点 Q_1 的横坐标为 a_1（$0<a_1<a$）. 从 C 上的点 Q_n（$n\geq 1$）作直线平行于 x 轴，交直线 l 于点 P_{n+1}，再从点 P_{n+1} 作直线平行于 y 轴，交曲线 C 于点 Q_{n+1}. Q_n（$n=1$，2，3，…）的横坐标构成数列 $\{a_n\}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)